

Protocole *gemtuzumab ozogamicine*

Rédaction : juin 2021

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Le gemtuzumab ozogamicine est ajouté au traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë exprimant le CD33, excluant la leucémie promyélocytaire aiguë^{1,2}. Les patients ayant une cytogénétique favorable et donc pour qui une greffe allogénique de cellules hématopoïétiques en première rémission n'est pas considérée sont principalement visé par cet ajout³.

Traitement à visée curative.

ECOG 0-3².

- › Évaluation de l'INESSS (avril 2020) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Avril_2020/Mylotarg_2020_03.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (avril 2021) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/liste-medicaments-etablissements.pdf>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Le gemtuzumab ozogamicine est administré pour 3 doses aux Jours 1, 4 et 7 du premier cycle d'induction, en combinaison avec une chimiothérapie de type 7+3 (cytarabine + anthracycline), ainsi qu'au Jour 1 des cycles de consolidation (maximum 2 cycles de consolidation - maximum 5 doses au total de gemtuzumab ozogamicine).

Clientèle hospitalisée (induction) ou en clinique externe.

Ce guide porte uniquement sur l'administration de gemtuzumab ozogamicine. Pour informations sur la chimiothérapie concomitante, le lecteur est référé aux guides d'administration pertinents

- [Guide 7+3](#)
- [Guide cytarabine haute dose](#)

2.2. Schéma d'administration

Médicament	Dose ^{1,2}	Description ¹
Gemtuzumab ozogamicine	3 mg/m ² Dose maximale 4,5 mg En combinaison avec la chimiothérapie d'induction : Jours 1, 4 et 7 En combinaison avec la chimiothérapie de consolidation : Jour 1*	› I.V. soluté; dans NaCl 0,9% à administrer en 2 heures (concentration finale entre 0,075 mg/mL et 0,234 mg/mL). › Attention : une dose de 4,5 mg ne peut donc pas être ajoutée dans un sac commercial de 50 mL NaCl 0,9% en raison du surplus présent dans le sac. Favoriser de faire un volume final de 25 à 50 mL. › Administrer avec une tubulure avec filtre 0,22 microns en polyethersulfone (PES). › Le gemtuzumab ozogamicine doit être protégé de la lumière durant toutes les étapes de la préparation et de l'administration, à l'exception de la tubulure lors de l'administration
› <i>Maximum 1 cycle d'induction et 2 cycles de consolidation</i> › <i>*Ne pas donner de gemtuzumab ozogamicine durant un 2^e cycle d'induction (si administré)</i> › <i>Éviter d'administrer le gemtuzumab ozogamicine dans les 3 mois précédents une greffe allogénique de cellules hématopoïétiques³ pour diminuer le risque de maladie veino-occlusive/syndrome d'obstruction sinusoidale</i> › <i>L'ordre d'administration du gemtuzumab ozogamicine et de la chimiothérapie n'est pas établi. Généralement, on peut favoriser de donner le gemtuzumab ozogamicine en premier à cause du risque de réaction de perfusion.</i>		
Prémédication obligatoire¹ dans les 60 minutes avant l'administration de gemtuzumab ozogamicine (les doses et agents ne sont pas spécifiés par la monographie du produit) : › Corticostéroïde : méthyprednisolone² 1 mg/kg⁴ ou équivalent › Acétaminophène 650-1000 mg PO › Antihistaminique (diphenhydramine 50 mg⁴ IV ou PO ou équivalent)		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation et lyse tumorale¹:**
 - Une cytoréduction (par exemple l'hydroxyurée) devrait être considérée avant de débiter le traitement d'induction pour les patients hyperleucocytaires au diagnostic (globules blancs > 30 x 10⁹/L)¹. Il peut être considéré de retarder les doses de gemtuzumab ozogamicine aux jours 3, 6, 9 si le risque de lyse tumorale est jugé trop élevé¹
 - En début de traitement d'une leucémie aiguë, le risque d'un syndrome de lyse tumorale est augmenté en présence de :
 - décompte de leucocytes élevés;
 - LDH élevé;
 - acide urique élevé;
 - présence d'insuffisance rénale.
 - Une hydratation intraveineuse adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible. Aucune

hydratation supplémentaire n'est requise en dehors de celle prévue pour la prévention de la lyse tumorale. Pour les cycles subséquents, l'hydratation intraveineuse peut ne pas être nécessaire.

- L'allopurinol devrait être utilisé (à débiter avant le début de la chimiothérapie d'induction et pendant un minimum de 7 jours)⁵. Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol⁶.
- La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque⁵.

› **Antéémétiques** : potentiel émétique faible (<10 %)¹

- Pré-chimiothérapie : le corticostéroïde administré en prévention des réactions de perfusion fait office de prophylaxie antiémétique. Aucune médication supplémentaire requise pour gemtuzumab ozogamicine (se référer aux protocoles de chimiothérapie administré en combinaison).
- Post-chimiothérapie : métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.

› **Réactions reliées à la perfusion¹:**

- La prémédication à base de corticostéroïdes, acétaminophène et antihistaminique est recommandée.
- Les manifestations sont principalement de la fièvre et des frissons, plus rarement de l'hypotension, de la tachycardie ou des troubles respiratoires.
- La surveillance des symptômes pour au moins 1 heure après l'administration du gemtuzumab ozogamicine est recommandée.
- En cas de réaction, il faut interrompre l'administration du gemtuzumab ozogamicine et administrer le traitement approprié (corticostéroïdes, antihistaminiques, épinéphrine, bronchodilatateurs, oxygène, etc.).
- Si réaction sévère mettant la vie en danger, cesser définitivement le gemtuzumab ozogamicine.

› **Prévention des infections⁷:**

- Antifongique : considérer une prophylaxie des infections fongiques invasives avant l'atteinte de la rémission complète. En LMA, une prophylaxie primaire de l'aspergillose invasive avec le posaconazole est recommandée⁷. Le potentiel de toxicité hépatique additive lors d'utilisation d'azole avec le gemtuzumab ozogamicine doit être considéré.
- Antibiotique⁷ : pendant la période de neutropénie lors du traitement d'une leucémie aiguë, les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré.
- Antivirale: envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex⁷.

› **Surveillance de la maladie veino-occlusive du foie/ syndrome d'obstruction sinusoidale (VOD/SOS)¹**

- Un suivi étroit du bilan hépatique (bilirubine), du poids, de la douleur au quadrant supérieur droit de l'abdomen (hépatalgie) et de l'hépatomégalie doit être effectué.
- Certains centres québécois, certains experts³ et le pCODR (pan-Canadian oncology drug review)⁸ recommandent l'utilisation d'ursodiol en prophylaxie de la VOD/SOS durant le

traitement avec le gemtuzumab ozogamicine, en extrapolant les données sur l'utilisation de ce médicament en prophylaxie de la VOD/SOS en greffe allogénique de cellules hématopoïétiques (exemple de posologie : ursodiol 250 mg po le matin et 500 mg au souper ou 12 mg/kg/jour divisé en 2 prises).

- Autant que possible, éviter le traitement concomitant avec d'autres médicaments avec potentiel de toxicité hépatique additive³ ([voir section 4.2 – Interactions cliniques significatives](#)).

› Surveillance des arythmies cardiaques¹

- Le gemtuzumab ozogamicine peut être associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc chez certains patients.
- Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu avant d'administrer le gemtuzumab ozogamicine.
- Effectuer un ECG de base, et répéter périodiquement chez les patients avec facteurs de risque (p.ex. patients souffrants de maladies cardiaques telles insuffisance cardiaque, bradyarythmies) ou si prise concomitante de médicaments qui allongent l'intervalle QT.
- Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 – Interactions cliniques significatives](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
ClCr ≥ 30 mL/min ⁴	Aucun ajustement requis
ClCr < 30 mL/min ⁴	Aucune donnée disponible

Les patients avec créatinine > 2.5 x LSN étaient exclus de l'étude²

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique¹

Bilirubine	AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
≤ 2 x LSN	ET	≤ 2,5 x LSN
> 2 x LSN	OU	> 2,5 x LSN
Aucun ajustement requis		
Retarder le traitement avec gemtuzumab ozogamicine.		
Durant le cycle d'induction, omettre une dose de gemtuzumab ozogamicine qui doit être retardée de plus de 2 jours en raison de toxicité.		

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Induction

Administer le traitement sans égard à la formule sanguine complète, sauf pour patient hyperleucocytaire (globules blancs $> 30 \times 10^9/L$ - voir [section 2.3 Thérapie de support](#)).

Consolidation

Pour patient ayant atteint une rémission complète

Neutrophiles $\times 10^9/L$		Plaquettes $\times 10^9/L$	Ajustement posologique recommandé
$> 1,0$	et	> 100	100% de la dose
$\leq 1,0$	et/ou	≤ 100	Retarder le gemtuzumab ozogamicine. Dans certains cas, le cycle de chimiothérapie de consolidation pourrait être administré selon la situation clinique.
$\leq 0,5$	et/ou	≤ 100	Cesser définitivement le gemtuzumab ozogamicine
Toxicité hématologique persistant plus de 14 jours après la date prévue de début du cycle de consolidation			

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Toxicité sévère ou mettant la vie en danger	Retarder l'administration du gemtuzumab ozogamicine jusqu'à résolution à toxicité légère ou mieux Durant le cycle d'induction, omettre une dose de gemtuzumab ozogamicine qui doit être retardée de plus de 2 jours en raison de toxicité

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

L'incidence de **toxicité hématologique** est augmentée par l'ajout du gemtuzumab ozogamicine à la thérapie standard de la leucémie myéloïde aiguë. La durée de la **neutropénie** est plus longue durant les cycles de consolidation^{2,3}. La **thrombocytopénie** est plus fréquente tout au long des traitements et peut être sévère et persistante². On observe un recours accru aux transfusions de plaquettes et des **hémorragies** peuvent survenir². La thrombocytopénie persistante peut entraîner l'arrêt du traitement par gemtuzumab ozogamicine (voir [section 3.3 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)).

Le **risque infectieux** (associé à la leucémie) est très élevé avant le début et pendant le traitement. Les préventions antimicrobiennes doivent être considérées (antibactérien, antifongique, antiviral) ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai⁷.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et bien contrôlées avec la prémédication de corticostéroïdes en prévention des réactions d'hypersensibilité ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

Une surveillance très étroite des signes et symptômes de la **VOD/SOS** (bilan hépatique perturbé, gain de poids, hépatalgie et hépatomégalie) doit être effectuée afin de cesser l'administration de gemtuzumab ozogamicine si elle survient, cette complication pouvant être mortelle ([voir section 3.2 - Ajustement de la dose selon la toxicité hépatique](#)). Un intervalle de 3 mois est recommandé avant d'effectuer une greffe allogénique de cellules hématopoïétiques post gemtuzumab ozogamicine³.

Le risque de **syndrome de lyse tumorale** est significatif lors du traitement d'une leucémie aiguë. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse⁶. Un suivi étroit des paramètres biochimiques est de mise en début de traitement. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque ([voir section 2.3 –thérapie de support](#)). Si les globules blancs $\geq 30 \times 10^9/L$, une cytoréduction peut être envisagée (avec hydroxyurée) ou le gemtuzumab peut être retardé aux jours 3,6,9^{1,3}.

Des **réactions à la perfusion** (fièvre, frissons, hypotension, troubles respiratoires, etc.) peuvent survenir pendant ou jusqu'à 24 heures suivant la perfusion de gemtuzumab ozogamicine (surtout lors de la première perfusion)³. Une prémédication à base de corticostéroïdes, d'antipyrétique et d'antihistaminiques doit être administrée avant chaque dose. ([voir section 2.3 –thérapie de support](#)). L'interruption de la perfusion ainsi que l'administration du traitement approprié (corticostéroïdes, antihistaminiques, épinéphrine, bronchodilatateurs, oxygène, etc.) est nécessaire. Après résolution des symptômes, selon la sévérité de la réaction et du traitement nécessaire, il peut être considéré de reprendre la perfusion à 50% (ou moins) du débit pré réaction^{1,3}.

Un allongement du **QT** a été rapporté¹. La surveillance de l'ECG est recommandée ([voir section 2.3 – thérapie de support](#)).

Le gemtuzumab ozogamicine n'est pas vésicant ou irritant (potentiel d'**extravasation**).

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables	(n = 139) % grade 3-4
Infections durant induction	46
Infections durant première consolidation	49
Infections durant deuxième consolidation	47
Toxicité cutanée ou aux muqueuses	26
Thrombopénie persistante 45 jours après chimiothérapie	16
Toxicité gastro-intestinale	16
Toxicité hépatique	13
Toxicité pulmonaire	12
Hémorragie	9
Toxicité cardiaque	8

Version CTCAE 3.0

4.2. Interactions cliniques significatives

Le gemtuzumab ozogamicine n'est pas métabolisé par les cytochromes P450. Il est métabolisé par une réduction non enzymatique^{1,4}.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Médicaments avec toxicité hépatique (p. ex. : azoles, isoniazide, etc.)	↑ du risque de toxicité hépatique ou de VOD/SOS (effet additif) <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration si possible ³ , sinon surveiller les tests de fonction hépatique et les signes et symptômes de VOD/SOS (gain de poids, hépatalgie, etc.).
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration si possible, sinon surveiller étroitement l'intervalle QTc et corriger les anomalies électrolytiques.
Médicaments agissant sur les électrolytes (p. ex. : diurétiques, laxatifs, lavements, etc.)	Augmentation du risque d'arythmie <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration si possible, sinon surveiller étroitement et corriger les anomalies électrolytiques
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, ECG, acide urique, LDH, électrolytes, Ca, PO ₄ , Mg
Avant chaque dose de gemtuzumab ozogamicine	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT,
Si cliniquement indiqué	Lyse tumorale : créatinine, acide urique, LDH, électrolytes, Ca, PO ₄ , Mg, VOD/SOS: bilirubine, AST/ALT ECG

5. Références

1. Pfizer Canada. Mylotarg. Monographie de produit. Kirkland, QC. 28 novembre 2019.
2. Castaigne S, Pautras C, Terré C, Raffoux E, Bordessoule D, Bastie JN, et coll. Effect of gemtuzumab ozogamicin on survival of adult patients with de-novo acute myeloid leukemia (ALFA-0701) : a randomised, open-label, phase 3 study. *Lancet* 2012;379:1508-16.
3. Cortes J, de Lima M, Dombret H, Estey E, Giral SA, Montesinos P, et coll. Prevention, recognition, and management of adverse events associated with gemtuzumab ozogamicin use in acute myeloid leukemia. *J Hematol Oncol* 2020;13:137.
4. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 25 mai 2021.
5. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
6. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with haematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26: 2155-60.
7. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010;52:e56-e93.
8. pan-Canadian Oncology Drug Review. pCODR Initial Clinical Guidances Report. Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) for acute myeloid leukemia. 30 janvier 2020. Disponible en ligne www.cadth.ca/pcodr